

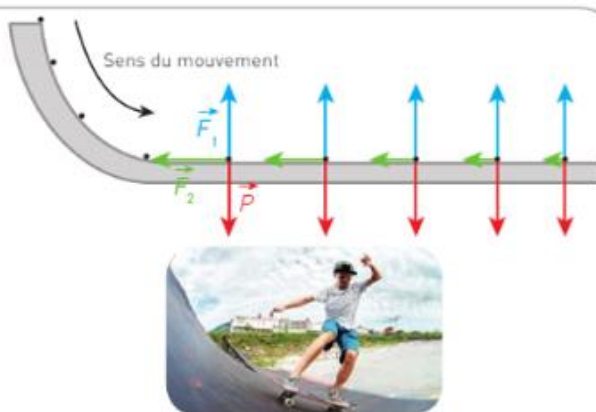
Activité documentaire : Découvrir le principe d'inertie



L'objectif de l'activité est de comprendre pourquoi, après être parti du haut d'une rampe, un skateur ralentit et s'arrête lorsqu'il parcourt une partie horizontale de la piste.

Doc. 1 Modélisation de la situation

- ▶ Lorsqu'un skateur est sur la piste, il est en interaction avec la Terre et avec la piste.
- ▶ L'action de la Terre est modélisée par le poids $\vec{P}$.
- ▶ L'action de la piste est, pour faciliter la réflexion, modélisée à chaque instant par deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sur le schéma ci-contre. La force $\vec{F}_2$ modélise l'action de la piste sur le skateur, action appelée « frottement ».
- ▶ Le skateur est représenté par un point.



Doc. 2 Principe d'inertie : d'Aristote à Galilée puis Newton

S'opposant à la théorie d'Aristote, Galilée a eu l'intuition du principe d'inertie finalement formalisé par Newton. On peut trouver une formulation moderne de ce principe dans l'ouvrage *L'évolution des idées en physique* de A. Einstein et L. Infeld, 1963.



Aristote (384-322 av. J.-C.)

« Le corps en mouvement s'arrête quand la force qui le pousse ne peut plus agir de façon à le pousser. » Aristote



I. Newton (1642-1727)

« Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins qu'il ne soit déterminé à changer cet état par des forces agissant sur lui. » Albert Einstein et Léopold Infeld



G. Galilée (1564-1642)

Questions

- 1 [APP] Lire le doc. 2 et dire dans quel sens une force qui pousserait le skateur serait dirigée (doc. 1).
- 2 [APP] Comment appelle-t-on en classe « un mouvement uniforme en ligne droite » (doc. 2) ?
- 3 a. [ANA-RAI] Que se passerait-il si la force $\vec{F}_1$ était soudain supprimée (doc. 1) ?
b. [ANA-RAI] Expliquer pourquoi $\vec{F}_1$ est constante tout au long du mouvement sur la piste.
c. [ANA-RAI] Expliquer pourquoi les frottements sont nuls lorsque le skateur est arrêté.
- 4 [ANA-RAI] Nommer les trois forces qui s'exercent sur le skateur avant qu'il ne s'arrête, puis utiliser l'énoncé de

Einstein-Infeld pour expliquer pourquoi le skateur « change son état de mouvement uniforme en ligne droite ».

5 [ANA-RAI] Proposer une explication de la diminution de la norme de $\vec{F}_2$ du cours du mouvement et schématiser les forces qui s'exercent sur le skateur lorsqu'il est arrêté. Utiliser l'énoncé de Einstein-Infeld pour expliquer pourquoi il persévère dans son état de repos.

6 [VAL] Utiliser les réponses aux questions 1 et 4 pour expliquer pourquoi l'énoncé d'Aristote est incorrect.

Synthèse [COM] Faire une synthèse orale de l'activité en confrontant les points de vue d'Aristote, de Galilée et Newton. On peut s'enregistrer en gardant les schémas sous les yeux.